AULA ST : Tutoraggio domani ore 16.00

4

$A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ $\qquad {}^tA \in M_{n,m}(\mathbb{R})$

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$: A è simmetrica $\Leftrightarrow {}^tA = A$

$(\Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji} \ \forall i,j)$

A è una matrice diagonale

A è triangolare superiore

$I_n = [\delta_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ $\quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix}$$

$A, B \in \underline{M_{m,n}(\mathbb{R})}$ $\qquad A + B$

$\lambda A + \mu B \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ $\quad C = 3A - B$

$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$

$A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ $\quad B = [b_{kl}] \in M_{n,p}(\mathbb{R})$

$C = A.B \in M_{m,p}(\mathbb{R})$ $\quad C = [c_{il}]$

$c_{il} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jl}$ $\qquad$ c_{il} è il prodotto scalare di riga i di A con colonna l di B

OSS. Se $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, allora ha senso calcolare sia $A.B$ sia $B.A$

In generale, $A.B \neq B.A$

Es: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ $\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$

Calcolare $A.B$ e $B.A$

$A.B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdot 7 & 12 \\ 7 & 24 \end{bmatrix}$ $\quad B.A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 28 \end{bmatrix}$

$\cdot = \sum_{j=1}^{2} a_{1j} b_{j1} = 3.1 + 2.2 = 7$ $\qquad AB \neq BA$

Es. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Verificare che $A.I_n = A$ e $\boxed{I_n.A = A}$ ← analogo

$I_n = [\delta_{kl}]$ $\quad$ Calcoliamo $C = A.I_n$

$C = [c_{il}]$ $\quad c_{il} \overset{\text{def. prod. matrici}}{=} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \delta_{jl} = a_{il}$

cioè $C = A$

Quindi I_n, rispetto alla moltiplicazione di matrici in $M_n(\mathbb{R})$, ha lo stesso ruolo che ha 1 per la moltiplicazione di n° reali. Cioè

$1.x = x.1 = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

1 è l'identità moltiplicativa in $\mathbb{R}$.

OSS. Sia $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$. Diciamo che $y \in \mathbb{R}$ è l'inverso di x se $yx = xy = 1$

(si scrive $y = x^{-1}$) $\qquad$ (in $\mathbb{R}$, $x^{-1} \exists \Leftrightarrow x \neq 0$)

$x = 3 \quad x^{-1} = \frac{1}{3}$

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Diciamo che A è invertibile se $\exists B \in M_n(\mathbb{R})$ t.c.

$$A.B = B.A = I_n$$

Se tale B esiste, la si denota $B = A^{-1}$ e la si chiama matrice inversa di A

Proprietà Fondamentale: Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Allora A è invertibile, cioè $A^{-1} \exists$, se e solo se

$$\det(A) \neq 0$$

Metodo di calcolo di A^{-1} (possibile se $\det(A) \neq 0$)

Per calcolare A^{-1} è necessario un lavoro preliminare che richiede l'introduzione del concetto di

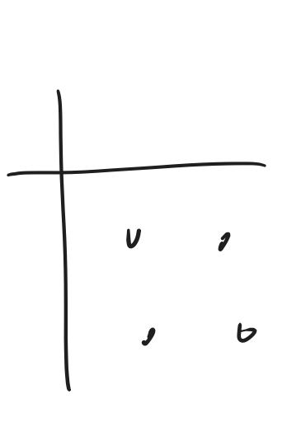
→ complemento algebrico (o cofattore) di un coefficiente a_{ij} di A

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Il complemento algebrico A_{ij} di un coefficiente a_{ij} è definito da:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} & \vert & \\ - & a_{ij} & - \\ & \vert & \end{vmatrix} \qquad A_{ij} \in \mathbb{R}$$

determinante della matrice di ordine $(n-1)$ che si ottiene da A cancellando la riga i e la colonna j.

Es: $A = [a_{ij}] \in M_3(\mathbb{R})$, $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$



$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2$

$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$ $\qquad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = -8$